

統計力学1 第2回小テスト

1. 状態数 (配点 2) : z 軸方向に向いたスピンの N 個並んだ系に、微小な磁場 B をかける場合を考える。各スピンが z 軸正を向いていれば $+B$, 負の向きに向いていれば $-B$ のエネルギー状態であるとする。全体のエネルギーが E である時、正の向きのスピンの数を M とし、 E, B, N で表せ。また M, N を用いてこの系の状態数を求めよ。

正の向きのスピンの数を $M(< N)$ とすると

$$E = MB - (N - M)B = B(2M - N) \Rightarrow M = \frac{1}{2} \left(\frac{E}{B} + N \right)$$

状態数は、

$$\Omega_{E=N} C_M = \frac{N!}{M!(N-M)!}$$

2. エントロピー (配点 4) : 前の問題の設定のもとで、ミクロカノニカル分布について、 $N \gg M \gg 1$ として、Stirling の公式を用いて近似し、エントロピーを計算せよ。さらに $E \ll NB$ の場合の近似解も求めよ。

$$\begin{aligned} S(E)/k_B &= \log \left[\frac{N!}{M!(N-M)!} \right] \\ &\simeq N(\log N - 1) - M(\log M - 1) - (N-M)(\log(N-M) - 1) \\ &= M \log[N/M] + (N-M) \log[N/(N-M)] \\ &= -\frac{N}{2} \left(1 + \frac{E}{NB} \right) \log \frac{1 + E/NB}{2} - \frac{N}{2} \left(1 - \frac{E}{NB} \right) \log \frac{1 - E/NB}{2} \\ &= -\frac{N}{2} \left[-2 \log 2 + \left(1 + \frac{E}{NB} \right) \left(\frac{E}{NB} - \frac{1}{2} \left(\frac{E}{NB} \right)^2 \right) + \left(1 - \frac{E}{NB} \right) \left(-\frac{E}{NB} - \frac{1}{2} \left(\frac{E}{NB} \right)^2 \right) \right] \\ &\simeq N \log 2 - \frac{E^2}{2NB^2} \end{aligned}$$

3. Lagrange の未定乗数法, ミクロカノニカルからカノニカル分布へ (配点 4+2) :

カノニカル分布は「エネルギーの期待値を固定した際に、シャノンエントロピーを最大化する分布」としても導出する事ができる。これを Lagrange の未定乗数法を用いて導出したい。(注: ミクロカノニカルは状態 (確率変数) のエネルギーを固定して導出された。)

(1): 状態を X , その状態のエネルギーを $E(X)$ とした時に、状態確率分布 $p(X)$ についての拘束条件を 2 つ書け。(確率分布の和が 1、そしてエネルギー期待値が E とする),

$$\int dX p(X) = 1, \quad \int dX p(X) E(X) = E$$

(2):(1) の拘束条件について、Lagrange の未定乗数をそれぞれ α, β として、シャノンエントロピー $S[p] = -\int dX p(X) \log[p(X)]$ に取り入れた Lagrange 関数を書け。 ,

$$\tilde{S}[p] = S[p] + \alpha \left(1 - \int dX p(X) \right) + \beta \left(E - \int dX p(X) E(X) \right)$$

(3):(2) の Lagrange 関数から拘束条件下でシャノンエントロピーを最大にする状態確率分布 $p(X)$ を、未定乗数 α, β を用いて表せ。また結果を拘束条件式に代入する事で α, β が満たすべき式を書け。ただし汎関数微分

$$\frac{\delta}{\delta p(X')} \left(\int dX F(p(X)) \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial F(p)}{\partial p}(X') = 0$$

を用いよ。(ヒント: ここでの変数は $p(X)$ (関数 $p(X)$ の各点の値) だと思えば良い。)

$$\begin{aligned} \frac{\delta \tilde{S}[p]}{\delta p(X')} &= -\log[p(X')] - 1 - \alpha - \beta E(X') = 0 \\ \Rightarrow p(X) &= e^{-1-\alpha-\beta E(X)} \\ \int dX p(X) &= 1 \quad \Rightarrow \quad e^{1+\alpha} = \int dX e^{-\beta E(X)} = Z \\ \int dX p(X) E(X) &= E \quad \Rightarrow \quad E = \frac{1}{Z} \int dX E(X) e^{-\beta E(X)} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z \end{aligned}$$

(4): 解いた値を用いると $S[p]/k_B = \beta E + \log Z$ となるので、 $\beta = \partial S / \partial E = 1/k_B T$ となりカノニカル分布が得られる様に見えるが、実際にはツッコミどころがある。何処が問題であるか答えよ。余力があれば実際にカノニカル分布が得られる極限や近似を考えてみよ。

基本的には2点あって、(1) エネルギー期待値を固定するというのは厳密にエネルギーが固定されているわけでは無い(孤立系ではない)ので、エントロピーの最小化によって平衡状態の分布を決めても良いのか?(2) 手続きとして認めた上で、 $S(E)$ を E で微分する前に、未定乗数 β を $E(X)$ の関数形と E から決定する必要がある。よって Z, β には E 依存性があり、厳密には上の議論の様にならない。 $\int dX \exp[-\beta E(X)] = \int dE' W_{E'} \exp[-\beta E'] \simeq W_E \exp[-\beta E]$ が成り立つ時、 $\beta = 1/k_B T$ となる。